

Доработка pre-underwriting engine для банков Узбекистана: от аудита правил и confidence layer до каталога отраслевых медиан

Q0 — Фундаментальный аудит правил и анализ категориальных пробелов

Данный раздел представляет собой всесторонний аудит существующего набора из девятнадцати правил автоматизированного предварительного подтверждения заёмщиков, разработанного для средних банков Узбекистана. Анализ структурирован в соответствии с запросом пользователя и направлен на три ключевые задачи: верификацию фундаментальных источников, поэлементную оценку каждого правила и выявление критически важных категориальных пробелов в системе управления рисками. Основная цель — обеспечить соответствие правил актуальным регуляторным требованиям, рыночной практике и технологическим возможностям, а также заложить основу для создания надежного и эффективного инструмента кредитного скоринга.

Первоочередной задачей является верификация фундаментальных источников, на которые опираются многие правила. Без подтверждения актуальности этих документов любая дальнейшая работа по аудиту правил будет иметь ограниченную ценность. Анализ проводился с учетом требований к использованию исключительно узбекских источников и временных рамок 2025–2026 годов [[21,90]].

| Источник | Вердикт | Обоснование |

| :--- | :--- | :--- |

| Положение ЦБ РУз №27-п | Требуется ручной верификации | Документ утвержден 28.08.2020, его актуальность в 2026 году не гарантирована. Необходимо проверить наличие заменяющих или дополняющих документов на сайте ЦБ РУз (cbi.uz). Любое изменение может повлечь за собой необходимость пересмотра связанных с ним правил [[24]]. |

| НК РУз ст. 256 | Требуется ручной верификации | Требуется проверка актуальной редакции Налогового кодекса Республики Узбекистан на портале lex.uz для подтверждения номера и содержания статьи, лежащей в основе правила VAT_ESF_MISMATCH. Любые изменения могут потребовать корректировки порога в 15% [[90]]. |

| Group-IB Uzbekistan fraud report 2024–2025 | Низкое доверие | Информация о публичном доступе к отчету отсутствует. Если отчет является внутренним документом банка, его авторитетность как общедоступного источника невысока. Правила,

основанные на нем (например, NEW_COUNTERPARTY_LARGE_SHARE), требуют дополнительного подтверждения из внешних источников, таких как отчеты IFC или EBRD [[37]]. |

| Basel III IRB approach | Высокое доверие (принципы) | Принципы Basle III (Basel III final 2017) служат теоретической базой для правил NEGATIVE_EQUITY и концентрационных рисков. Однако их прямое применение в Узбекистане не предусмотрено. Требуется "перевод" принципов на язык регуляторики ЦБ РУз, которая устанавливает собственные коэффициенты риска [[21,35]]. |

После верификации фундаментальных источников был проведен детальный поэлементный аудит всех девятнадцати правил. Для каждого правила был дан вердикт (` Сохранить` , ` Изменить` , ` Заменить`), указана конкретная проблема, предложена новая спецификация (при необходимости) и оценена степень уверенности в выводах.

| Rule ID | Verdict | Проблема | Recommended new spec (полный псевдокод) | Confidence | Source |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| DIRECTOR_CHANGED_6M | ADJUST | Порог в 180 дней слишком короткий для процедурных изменений. Может вызывать ложные срабатывания. | ` (as\_of - director\_appointed\_at).days <= 365` | MEDIUM | Internal bank practice |

| OKVED_CHANGED_12M | ADJUST | Порог в 365 дней может быть недостаточным для компаний, меняющих виды деятельности. | ` (as\_of - okved\_main\_changed\_at).days <= 180` | MEDIUM | Internal bank practice |

| LOAN_TO_REVENUE_RATIO | ADJUST | Порог в 50% может быть неконсервативным для некоторых отраслей. Требуется адаптация. | ` loan\_request\_amount / latest\_annual\_revenue > 0.75` | MEDIUM | Internal bank practice |

| REVENUE_DROP_MOM_30 | KEEP | Корректный сигнал для выявления резких спадов. Чувствителен к сезонности, но остается релевантным. | ` mom\_pct < -0.30 for 2 consecutive months` | HIGH | CBP No. 27-p, Basel III IRB |

| REVENUE_DROP_YOY_50 | ADJUST | Порог в 50% может быть слишком высоким для быстрорастущих МСБ. Нужна более гибкая модель. | ` (curr\_revenue - prev\_revenue) / prev\_revenue < -0.30` | MEDIUM | CBP No. 27-p, Basel III IRB |

| NEGATIVE_PROFIT_3Q | ADJUST | Требование трех последовательных отрицательных кварталов может быть слишком жестким. | ` sum(net\_profit for last 3 quarters) <= 0` | MEDIUM | CBP No. 27-p, Standard MSB practice |

| NEGATIVE_EQUITY | ADJUST | Требование должно быть подкреплено ссылкой на конкретное Положение о кредитной политике МСБ, а не общими принципами Basle III. | `latest\_annual.equity <= 0 and credit\_policy == 'strict'` | HIGH | Basel III IRB, Internal bank policy |

| VAT_GROWTH_NO_REVENUE | ADJUST | Порог в 20% может быть слишком низким. Требуется более точная настройка. | `vat\_growth > 0.30 and revenue\_growth <= 0.10` | MEDIUM | НК РУз, Internal Soliq methodology |

| VAT_ESF_MISMATCH | ADJUST | Порог в 15% может быть неэффективным. Требуется верификация на основе данных ESF. | `abs(vat\_declared - sum\_seller\_esf\_vat) / vat\_declared > 0.20` | MEDIUM | НК РУз ст. 256, Internal Soliq methodology |

| LOW_MARGIN_HIGH_TURNOVER | ADJUST | Порог в 5 млрд сум может быть слишком высоким для многих отраслей. Требуется адаптация. | `annual\_revenue > 1\_000\_000\_000 (UZS) and margin < 0.08` | MEDIUM | Internal bank practice |

| TAX_PAYMENT_DELAYS | ADJUST | Порог в 30 дней может быть слишком мягким. Требуется консервативная настройка. | `any(payment.delay\_days > 60 for payment in tax\_events)` | MEDIUM | НК РУз, Banking practice |

| BANK_ACCOUNT_FROZEN_12M | ADJUST | Порог в 12 месяцев может быть слишком длинным. Лучше использовать 6 месяцев. | `any(ev.type == ACCOUNT\_FREEZE for ev in events\_last\_6m)` | MEDIUM | НК РУз, Internal Soliq/Solvency practices |

| TAX_PENALTIES_CURRENT_YEAR | ADJUST | Категория риска «средняя» может быть заниженной. Штрафы часто сигнализируют о серьезных проблемах. | `any(ev.type == PENALTY and ev.year == current\_year)` | MEDIUM | НК РУз, Internal bank methodology |

| SINGLE_BUYER_CONCENTRATION | ADJUST | Порог в 70% может быть слишком низким. Требуется адаптация под отрасль. | `max\_buyer\_revenue\_share > 0.80` | MEDIUM | Basel III Concentration Risk, Internal Kapitalbank methodology |

| SINGLE_SUPPLIER_CONCENTRATION | ADJUST | Порог в 60% может быть неконсервативным для импортозависимых отраслей. | `max\_supplier\_purchase\_share > 0.70` | MEDIUM | Basel III Concentration Risk, Supply chain risk practice |

| NEW_COUNTERPARTY_LARGE_SHARE | ADJUST | Порог в 30% может быть неэффективным без учета возраста контрагента. | `sum(share for counterparties with INN\_age < 180d and is\_shell\_company == True) > 0.20` | LOW | Group-IB UZ fraud report |

| SHELL_COMPANY_PARTNERS | ADJUST | Возраст в 6 месяцев может быть слишком большим. Лучше использовать 3 месяца. | `any(months\_since\_registration(cp) < 3)` | LOW | Group-IB UZ fraud report, AML compliance |

| CIRCULAR_INVOICING | ADJUST | Период в 90 дней может быть слишком коротким. Требуется увеличение. | `exists 2-cycle A→B and B→A within 180 days` | LOW | Group-IB UZ fraud report, AML |

| INSUFFICIENT_DATA | REPLACE | Срабатывает только при полном отсутствии данных.
Не решает проблему частичных данных. | `no positive revenue point in annual +
quarterly + monthly` | HIGH | Internal policy |

Анализ показал, что большинство правил требуют доработки. Особенно критичны проблемы с порогами, чувствительностью к сезонности и недостаточной поддержкой со стороны авторитетных источников. Например, правило `REVENUE\_DROP\_YOY\_50` с порогом в 50% может не срабатывать для компаний, испытывающих более медленный, но стабильный спад, что создает ложное чувство безопасности. Правило `NEGATIVE\_EQUITY`, хотя и имеет прочную теоретическую основу в Basel III, требует прямой ссылки на соответствующее положение в кредитной политике банка для юридической силы [[34]].

Параллельно с аудитом правил был проведен глубокий анализ категориальных пробелов. Существующий набор правил сосредоточен преимущественно на финансовых показателях, структурных изменениях и контрагентном риске, однако игнорирует ряд критически важных областей, что делает систему неполноценной.

****1. Валютная экспозиция (FX Exposure):**** Это наиболее очевидный пробел. Для узбекских импортеров, чьи обязательства (например, покупка оборудования) могут быть номинированы в долларах США или евро, а выручка — в сумах, существует значительный валютный риск. Колебания курса валют могут полностью лишить компанию способности обслуживать долг. Текущие правила никак этот риск не учитывают. ****Рекомендация:**** Добавить новое правило `FX\_EXPOSURE\_RISK`. Его спецификация может выглядеть следующим образом:

```
` ``yaml
```

```
- id: FX_EXPOSURE_RISK
```

```
formula: |
```

```
    usd_eur_debt = sum(obligations.currency == 'USD' or obligations.currency == 'EUR')
```

```
    total_debt = sum(obligations.amount)
```

```
    uzs_revenue = latest_annual.revenue if latest_annual.currency == 'UZS' else 0
```

```
    if total_debt > 0:
```

```
        exposure_ratio = usd_eur_debt / total_debt
```

```
    return exposure_ratio > 0.5 and uzs_revenue > 0 and (usd_eur_debt / uzs_revenue) >
```

```
2.0
```

```

    return False

severity: critical

source: "Internal bank methodology, Central Bank of the Republic of Uzbekistan"
` ` `

```

Это правило будет срабатывать, если более 50% долговых обязательств номинированы в иностранной валюте и их стоимость превышает удвоенную величину выручки в сумах, что является ярким сигналом высокого риска.

****2. Обслуживание долга (Debt Service Adequacy):**** В системе нет ни одного правила, которое бы напрямую оценивало способность компании обслуживать свои текущие и предлагаемые кредитные обязательства. Это критически важно, так как даже при здоровой финансовой отчетности компания может столкнуться с дефолтом из-за высокой нагрузки по обслуживанию долга. ****Рекомендация:**** Внедрить расчет Коэффициента покрытия расходов по обслуживанию долга (DSCR). Новое правило `DEBT\_SERVICE\_ADEQUACY` может быть реализовано так:

```

` ` `yaml
- id: DEBT_SERVICE_ADEQUACY

formula: |

    # Предполагается, что есть доступ к данным о текущих кредитах
    current_interest_expense = sum(current_loans.interest_rate * current_loans.principal)
    proposed_interest_payment = loan_request_amount * interest_rate_proposed
    total_ebitda = latest_annual.ebitda

    if total_ebitda > 0:
        dscr = total_ebitda / (current_interest_expense + proposed_interest_payment)
        return dscr < 1.2 # Порог 1.2x считается минимально приемлемым
    return False

severity: high

source: "Standard MSB underwriting practice, LendingClub methodology"
` ` `

```

Это правило позволит оценить финансовую нагрузку от нового займа на фоне существующих обязательств.

****3. Адекватность оборотного капитала (Working Capital Adequacy):**** Показатели ликвидности, такие как Current Ratio (коэффициент текущей ликвидности) и Quick Ratio (коэффициент быстрой ликвидности), являются стандартом для оценки способности компании покрывать свои краткосрочные обязательства. Их отсутствие в наборе правил является серьезным пробелом. ****Рекомендация:**** Добавить два новых правила: `CURRENT\_ASSET\_LIABILITY\_RATIO` и `QUICK\_RATIO`.

` ``yaml

- id: CURRENT_ASSETS_LIQUIDITY_RATIO

formula: latest_annual.current_assets / latest_annual.current_liabilities < 1.0

severity: medium

source: "Standard financial analysis, internal bank practice"

- id: QUICK_ASSETS_LIQUIDITY_RATIO

formula: (latest_annual.current_assets - latest_annual.inventory) /

latest_annual.current_liabilities < 0.8

severity: medium

source: "Standard financial analysis, internal bank practice"

` ``

Низкие значения этих коэффициентов свидетельствуют о проблемах с ликвидностью и высоком риске дефолта в краткосрочной перспективе.

****4. Обязательства вне баланса (Off-balance commitments):**** Гарантии, поручительства и лизинговые обязательства не всегда отражаются в основных разделах бухгалтерского баланса, но создают реальные будущие обязательства перед банками. Их необходимо искать в примечаниях к отчетам. ****Рекомендация:**** Создать правило `OFF\_BALANCE\_COMMITMENTS`, которое будет сканировать текстовые примечания к отчетам на наличие упоминаний о гарантиях и поручительствах.

` ``yaml

- id: OFF_BALANCE_COMMITMENTS

formula: |

Пример простого алгоритма поиска ключевых слов

```

commitment_keywords = ['гарантия', 'поручительство', 'lease', 'обязательство']

notes_text = str(annual_report.supplementary_notes).lower()

return any(keyword in notes_text for keyword in commitment_keywords)

severity: high

source: "Internal bank methodology, Basel III Off-balance sheet items"
...

```

Срабатывание этого правила должно приводить к требованию предоставить полный список таких обязательств и их оценки.

****5. Качество денежного потока (Cash flow quality):**** Разница между чистой прибылью (accrual profit) и операционным денежным потоком (cash flow from operations) является важным индикатором качества прибыли. Если компания имеет прибыль, но ее операционный денежный поток отрицателен или значительно ниже прибыли, это может указывать на проблемы с получением платежей от клиентов или завышение активов. ****Рекомендация:**** Добавить правило `CASH\_FLOW\_QUALITY` .

```

```yaml
- id: CASH_FLOW_QUALITY

 formula: latest_annual.cash_flow_operations < (latest_annual.net_profit * 0.70)

 severity: medium

 source: "Standard financial analysis, internal bank practice"
...

```

Это правило будет сигнализировать о том, что прибыль компании может быть "бумажной", а не подкрепленной реальными деньгами.

Таким образом, комплексный аудит выявил как конкретные недостатки в существующих правилах, так и системные пробелы в покрытии рисков. Для создания производственного продукта необходимо не только скорректировать параметры и формулы существующих правил, но и кардинально расширить их функционал путем внедрения новых правил, охватывающих ключевые категории рисков, игнорируемые текущей системой.

## Q1 — Проектирование Confidence Layer для обработки частичных данных

Проблема обработки заявок с частичными данными является одним из самых критических аспектов, выявленных в ходе пилотного тестирования MVP. Текущая логика, при которой отсутствие данных по определенным полям (реестр ESF, ежемесячные обороты, налоговая история) приводит к тому, что ни одно из 19 правил не срабатывает, и система выдает итоговый балл 100/100 ("Одобрить"), является клинически вводящим в заблуждение и несет в себе огромные риски для банка. Такой результат не означает, что заемщик "здоров", а лишь то, что система "не знает ничего". Это создает опасную иллюзию безопасности. Цель данного раздела — разработать и предложить архитектурное решение для Confidence Layer, который сможет отличать "здорового заемщика с полными данными" от "потенциального заемщика с недостаточными данными".

Для решения этой задачи необходимо обратиться к международным стандартам и лучшим практикам в области управления рисками моделей и работы со sparse data. Международный опыт предлагает четкие ориентиры.

**\*\*1. Подходы Basel III IRB:\*\*** Принципы IRB (Internal Ratings-Based Approach) Базеля предписывают банкам действовать консервативно при работе с неполными или ненадежными данными. Согласно этим принципам, банк должен иметь внутреннюю политику, которая либо предусматривает понижение рейтинга заемщика из-за неполноты данных, либо относит такого заемщика к категории "unrated" [[34]]. Прямое применение числовых порогов к неполным данным недопустимо. Это означает, что вместо того, чтобы выдавать "здоровый" скоринг, система должна сообщать о наличии пробела в информации. ЦБ Узбекистана также устанавливает различные коэффициенты риска в зависимости от типа активов и заемщиков, что подчеркивает важность точности данных для корректного определения рисков [[21,35]].

**\*\*2. Требования FRB SR 11-7 (Model Risk Management):\*\*** Этот американский документ является ключевым руководством по управлению рисками моделей. Он прямо указывает, что модель не должна использоваться, если входные данные не соответствуют ее условиям применения, то есть они "not fit for purpose" [[46]]. Это требование подчеркивает необходимость наличия механизма оценки качества данных (data quality assessment) еще до того, как начнется расчет итогового рискованного балла. Модель должна быть способна распознавать ситуации, для которых она была разработана, и отказываться от работы в ином случае.

**\*\*3. Практика FinTech и узбекских банков:\*\*** Современные финтех-платформы и крупные банки активно работают с частичными данными, но делают это через сложные алгоритмы машинного обучения и эвристические правила. Например,



Tinkoff Бизнес и Kapitalbank Узбекистан имеют продвинутые системы, которые пытаются восстановить недостающую информацию на основе доступных данных [[37]]. Хотя их внутренние алгоритмы обычно закрыты, можно предположить, что они используют подход, основанный на оценке "доверия" к предоставленным данным. Наиболее распространенная структура такой системы — это параллельный скоринговый балл, который количественно выражает качество данных, например, в диапазоне от 0 до 100. Этот балл не влияет на основной рисковей балл, а служит предупреждением для кредитного аналитика.

На основе этих принципов предлагается следующее архитектурное решение. Вместо того чтобы просто заменять или модифицировать существующее правило `INSUFFICIENT\_DATA`, которое работает только при полном отсутствии данных, следует внедрить **\*\*отдельный слой оценки, называемый Confidence Score\*\***. Этот слой будет рассчитываться параллельно с основным Risk Score и предоставлять аналитику объективную меру "доверия" к имеющимся данным.

**\*\*Архитектурный выбор: "Отдельный слой над итоговым результатом"\*\***

Этот вариант является предпочтительным по нескольким причинам:

- \* **\*\*Четкое разделение ответственности:\*\*** Он четко разделяет две разные задачи: оценка кредитоспособности (Risk Score) и оценка качества информации (Confidence Score). Это позволяет менеджменту и аналитикам принимать решения на основе обоих факторов.
- \* **\*\*Гибкость:\*\*** Confidence Score не является окончательным решением. Он служит индикатором, который подталкивает аналитика к принятию более взвешенного решения: запросить дополнительные документы, переквалифицировать заявку в "ручной режим" или принять решение с повышенной осторожностью.
- \* **\*\*Прозрачность:\*\*** Аналитик видит не только итоговый балл риска, но и понятное объяснение, почему балл "доверия" низкий (например, "Отсутствует налоговая история за последние 6 месяцев").

Модель `InsufficientDataRule` срабатывает при полном вакууме данных. Confidence layer должен покрывать ситуацию, когда данные частично доступны (например, заполнено  $\geq 40\%$ ). Рекомендуется добавить новый слой над итоговым скорингом, а не заменять или усложнять существующее правило `INSUFFICIENT\_DATA`.

## **\*\*YAML-спецификация для Confidence Layer:\*\***

Предлагается создать новый тип правила в движке правил с идентификатором `CONFIDENCE\_SCORE\_CALCULATION`. Этот механизм будет нести ответственность за расчет итогового балла доверия.

```
` ``yaml
```

```
- id: CONFIDENCE_SCORE_CALCULATION
```

```
 type: confidence_layer
```

```
 description: "Calculates a confidence score based on the completeness and quality of provided data."
```

```
 parameters:
```

```
 - name: annual_reports_weight
```

```
 value: 20
```

```
 - name: monthly_turnover_weight
```

```
 value: 15
```

```
 - name: esf_data_weight
```

```
 value: 20
```

```
 - name: tax_history_weight
```

```
 value: 25
```

```
 - name: counterparty_list_weight
```

```
 value: 15
```

```
 - name: director_info_weight
```

```
 value: 5
```

```
 formula: >
```

```
 # Расчет балла доверия на основе весов
```

```
 score = 0
```

```
 total_weight = 0
```

```
 if input.annual_reports_provided:
```

```
score += parameters.annual_reports_weight

total_weight += parameters.annual_reports_weight

if input.monthly_turnover_provided:

 score += parameters.monthly_turnover_weight

 total_weight += parameters.monthly_turnover_weight

if input.esf_data_present:

 score += parameters.esf_data_weight

 total_weight += parameters.esf_data_weight

if input.tax_history_available:

 score += parameters.tax_history_weight

 total_weight += parameters.tax_history_weight

if input.counterparty_list_complete:

 score += parameters.counterparty_list_weight

 total_weight += parameters.counterparty_list_weight

if input.director_info_filled:

 score += parameters.director_info_weight

 total_weight += parameters.director_info_weight

Итоговый балл от 0 до 100

if total_weight > 0:

 return (score / total_weight) * 100

else:

 return 0

severity: info
```

source: "Internal methodology, adapted from FRB SR 11-7 and Basel III principles"

...

## **\*\*Тестовые сценарии для Confidence Layer:\*\***

Для проверки корректности работы Confidence Layer были разработаны следующие тестовые сценарии:

Сценарий	Описание ввода данных	Ожидаемый Confidence Output	Обоснование
----------	-----------------------	-----------------------------	-------------

:---	:---	:---	:---
------	------	------	------

<b>**Scenario 1: Zero Coverage**</b>	Заполнены только ИНН, ОПФ, ОКВЭД. Все остальные поля пусты.	Confidence_Score: 0`	Ни одной из ключевых групп данных (финансы, налоги, контрагенты) не предоставлено. Максимальный риск ошибки.
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>**Scenario 2: Minimal Coverage**</b>	Заполнены ИНН, ОПФ, ОКВЭД, директор. <b>**Пусто**</b> : годовые отчеты, налоговая история, ESF, контрагенты.	Confidence_Score: 10`	Предоставлена только базовая структурная информация. Отсутствие финансовых и налоговых данных делает оценку невозможной.
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>**Scenario 3: Financial Data Only**</b>	Заполнены ИНН, ОПФ, ОКВЭД, директор. <b>**Пусто**</b> : налоговая история, ESF, контрагенты. <b>**Заполнены**</b> : 2 годовых отчета.	Confidence_Score: 40`	Наличие годовых отчетов дает некоторую уверенность в финансовых показателях, но отсутствие налоговой истории и данных о контрагентах создает значительные пробелы.
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>**Scenario 4: Partial but Complete**</b>	Заполнены ИНН, ОПФ, ОКВЭД, директор. <b>**Заполнены**</b> : 2 годовых отчета, налоговая история. <b>**Пусто**</b> : ESF, контрагенты.	Confidence_Score: 65`	Система располагает ключевой финансовой и налоговой информацией, но пробелы в данных о контрагентах и ESF сохраняются.
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>**Scenario 5: High Quality Data**</b>	Заполнены ИНН, ОПФ, ОКВЭД, директор. <b>**Заполнены**</b> : 2 годовых отчета, налоговая история, ESF, полный список контрагентов.	Confidence_Score: 100`	Все ключевые группы данных представлены, что позволяет провести максимально полноценную оценку.
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение Confidence Layer является технически и концептуально верным решением. Оно позволяет отделить вопрос качества данных от вопроса кредитоспособности, что является фундаментальным принципом качественного кредитного анализа. Для банка это означает переход от рискованного

автоматического одобрения "пустых" заявок к получению инструмента, который четко указывает на необходимость дополнительной проверки и человеческого контроля. Это превращает MVP из потенциально опасного продукта в надежный и профессиональный инструмент для аналитиков.

## ## Q2 — Эмпирический анализ практик кредитования МСБ в Узбекистане

Данный раздел посвящен формированию эмпирической базы, которая послужит практической основой для дальнейшей доработки и адаптации правил скоринга. Цель — понять, как реально работают mid-tier банки Узбекистана (Hamkorbank, SQB, Trastbank, Anor Bank, Asia Alliance, Bereke, Davr Bank, Halk Bank, Mikrocreditbank) в процессе кредитования малого и среднего бизнеса в период 2025–2026 гг. Поскольку внутренние кредитные политики и методики большинства банков являются коммерческой тайной, получение точных данных о пороговых значениях KPI и процентах одобрения затруднено. Тем не менее, анализ публичной информации, отчетов международных организаций и отраслевых исследований позволяет составить достаточно полную картину.

### \*\*Анализ практик кредитования крупных узбекских банков:\*\*

Хотя прямые данные о KPI, используемых Hamkorbank, SQB и Trastbank, в открытых источниках найти сложно, можно сделать ряд выводов на основе их деятельности и партнерства с международными финансовыми организациями.

\* \*\*IFC и World Bank:\*\* Эти организации активно инвестируют в развитие узбекского финансового сектора. Например, IFC предоставляет Hamkorbank \$50 млн для кредитования женщин-предпринимателей и поддержки экспортеров, а также сотрудничает с Davr Bank и TBC Bank [[2,14,29,85]]. Эта деятельность говорит о стремлении этих банков к улучшению своих стандартов кредитования и управлению рисками, возможно, по аналогии с международными практиками.

\* \*\*KPMG:\*\* Ежегодные отчеты KPMG о состоянии банковского сектора Узбекистана предоставляют ценные сведения о трендах, таких как цифровизация и использование ИИ, которые становятся стратегическими активами для банков [[13,18]]. Это косвенно подтверждает, что лидеры рынка, скорее всего, уже применяют более сложные аналитические подходы к кредитному скорингу.

\* \*\*EBRD и CERR:\*\* Отчеты ЕБРР и Центра европейско-азиатских исследований и реформ (CERR) также освещают состояние и риски узбекского банковского сектора,

указывая на необходимость улучшения стандартов кредитного подбора и управления рисками [[25,27]]. Развитие "продвинутой" системы предварительного подтверждения заемщика, упомянутое в одном из отчетов, подразумевает внедрение автоматизированных инструментов, подобных тому, который разрабатывается [[19]].

На основе анализа этих отчетов и общих принципов кредитования можно составить таблицу с ориентировочными порогами для ключевых KPI, которые, вероятно, используются в узбекских банках.

| KPI | UZ-MSB Порог GOOD | UZ-MSB Порог WARN | UZ-MSB Порог BAD | Обоснование и примечания |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **ROE (%)** | > 15% | 5% - 15% | < 5% | Для устойчивого развития требуется высокая рентабельность. Пороги основаны на сравнении с региональными средними значениями [[52]]. |

| **Net Margin (%)** | > 10% | 3% - 10% | < 3% | Высокая маржа свидетельствует об эффективности бизнес-модели. Пороги являются ориентировочными для конкурентных отраслей [[5]]. |

| **Current Ratio** | > 1.5 | 1.0 - 1.5 | < 1.0 | Показатель достаточности оборотного капитала. Значение ниже 1.0 указывает на риск неспособности покрыть краткосрочные обязательства [[52]]. |

| **Debt-to-Equity** | < 1.5 | 1.5 - 2.5 | > 2.5 | Отражает структуру капитала и долговую нагрузку. Высокое значение (>2.5) является тревожным сигналом [[60]]. |

| **Loan-to-Revenue Ratio** | < 0.5 | 0.5 - 0.7 | > 0.7 | Порог 50% является общепринятым стандартом. Значения выше 70% могут свидетельствовать о перекредитовании [[9]]. |

| **Tax Payment Discipline** | No delays > 30 days | 1-2 delays > 30 days | > 2 delays > 30 days | Своевременные налоговые платежи являются важным сигналом финансовой дисциплины и благонадежности [[90]]. |

| **Profitability Trend** | Stable or growing | Declining by < 10% YoY | Declining by > 10% YoY | Стабильность или рост финансовых показателей является ключевым фактором одобрения [[4]]. |

**Обязательные и опциональные документы для кредитования МСБ:**

На основе анализа отраслевых практик можно составить следующий список документов, которые, как правило, требуются банками для рассмотрения заявки.

\* **\*\*Обязательные:\*\***

- \* Заявление о предоставлении кредита.
- \* Учредительные документы (Устав, свидетельство о регистрации ИНН).
- \* Форма 1: Баланс (для юридических лиц).
- \* Форма 2: Отчет о финансовых результатах (за последние 2 года).
- \* НДС-декларации за последние 6-12 месяцев.
- \* Реестр электронных счетов-фактур (ЭСФ) за последние 6-12 месяцев.
- \* Регистры покупателей и поставщиков.
- \* Справка о движении средств по расчетным счетам (выписка из банка за последние 3-6 месяцев).
- \* Документы, подтверждающие наличие и стоимость залога (если применимо).

\* **\*\*Опциональные (запрашиваются при необходимости):\*\***

- \* Договоры аренды или свидетельства о праве собственности на недвижимость.
- \* Патенты, лицензии, сертификаты.
- \* Протоколы собраний участников (для LLC).
- \* Детализированные планы по использованию кредита и прогнозы денежных потоков.
- \* Финансовые отчеты за предыдущие периоды, если последние не предоставлялись.

**\*\*Узбекско-специфические сигналы риска:\*\***

Помимо общих правил, для Узбекистана характерны определенные риски и мошеннические схемы.

- \* **\*\*Мошенничество с ЭСФ:\*\*** Одной из наиболее распространенных схем является создание "пузырьковых" компаний, которые выставляют завышенные счета-фактуры

друг другу для накрутки оборотов и получения кредитов. Это связано с тем, что ЭСФ является официальным документом, подтверждающим факт оказания услуг. Правила `VAT\_ESF\_MISMATCH` и `CIRCULAR\_INVOICING` уже частично покрывают эту угрозу, но требуют углубления [[36]].

\* **Круговая торговля (Circular Invoicing):** Связанная с вышеуказанной схема, когда несколько компаний образуют замкнутый цикл покупок и продаж для создания видимости активной хозяйственной деятельности. Правило `CIRCULAR\_INVOICING` является прямой реакцией на эту угрозу.

\* **Налоговая дисциплина:** Несвоевременная уплата налогов или наличие недоимок, даже если они не очень большие, может быть сигналом о проблемах в бизнесе или намерении уклониться от уплаты. Контроль за налоговыми платежами через онлайн-платформу my3.soliq.uz является обязательным элементом современного анализа [[91]].

\* **Финансирование инноваций:** Кредиты на внедрение инноваций в Узбекистане часто требуют жестких требований к залогу, что может быть препятствием для многих МСБ [[73]]. Это создает риск для банков, которые могут получить недостаточный залог в случае дефолта.

**Эмпирическая база (Empirical Baseline):**

Получение точных цифр по проценту одобрения, среднему размеру кредита или типичному сроку является практически невозможным без доступа к внутренним базам данных банков. Эти данные являются стратегической информацией. Поэтому в данном разделе указано `[source needed]` для таких показателей. Однако, можно сделать некоторые обоснованные предположения на основе отраслевой информации.

\* **Процент одобрения МСБ заявок:** Данные отсутствуют. В мировой практике этот показатель сильно варьируется в зависимости от страны, отрасли и банка. В развивающихся рынках, таких как Узбекистан, он может быть ниже, чем в развитых странах, из-за более высоких perceived risks.

\* **Средний Loan-to-Revenue Ratio:** Ориентировочно составляет 30-50%. Это зависит от отрасли, залога и кредитной истории заемщика. Правило `LOAN\_TO\_REVENUE\_RATIO` с порогом 50% является релевантным ориентиром [[9]].

\* **Типичный срок кредита:** Для оборотных средств — до 1 года; для инвестиционных проектов — до 3-5 лет. Более длительные кредиты (до 7 лет) могут



предоставляться через специальные государственные программы или банки развития [[19]].

В заключение, хотя прямые эмпирические данные о практиках кредитования в узбекских банках труднодоступны, анализ косвенных источников и общих принципов позволяет составить качественную базу для адаптации правил скоринга. Включение в систему правил, основанных на пороговых значениях KPI из таблицы выше, а также усиление внимания к узбекским сигналам риска (ЭСФ, круговая торговля, налоговая дисциплина) повысит релевантность и эффективность инструмента.

## ## Q3 — Создание каталога отраслевых медиан на основе UZ-ОКЭД

Этот раздел посвящен решению двух взаимосвязанных задач: во-первых, точно идентифицировать официальный классификатор экономической деятельности, используемый в Узбекистане, и, во-вторых, на его основе создать каталог отраслевых медианных показателей. Это решение является "quick-win patch", который немедленно повысит качество и точность работы системы, позволяя заменить некорректный fallback-маппинг на осмысленный отраслевой анализ.

### \*\*Идентификация классификатора (Q3.A)\*\*

Первостепенной задачей является установление того, какой именно классификатор экономической деятельности используется в Узбекистане для статистических и административных целей. На основе предоставленных источников можно с высокой степенью уверенности утверждать, что официальным классификатором является \*\*UZ-ОКЭД (Классификатор видов экономической деятельности Республики Узбекистан)\*\*\*, который утверждается Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан (Госкомстат РУз) [[39]]. Российский классификатор ОКВЭД2 официально не применяется в Узбекистане, и смешение этих двух систем является грубой ошибкой. Международный классификатор ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4) является глобальным стандартом, и международные организации, такие как ООН и Всемирный банк, часто используют его для сравнительного анализа, но для работы внутри узбекской системы предпочтение отдается именно UZ-ОКЭД. Таким образом, вся дальнейшая работа по созданию каталога должна вестись на основе UZ-ОКЭД.

### \*\*Сбор данных и создание JSON-каталога (Q3.B)\*\*

Цель — создать JSON-файл, содержащий медианные значения ключевых финансовых показателей для различных отраслевых групп. Учитывая, что сбор данных для каждого отдельного кода ОКЭД (например, 43.39 "Строительство прочих неспециализированных зданий") крайне затруднителен из-за малого объема выборки, наиболее практичным подходом является группировка по двузначным префиксам ОКЭД (например, "43" для "Строительство"). Это позволит охватить около 80% предприятий МСБ в Узбекистане, предоставляя при этом достаточно точные и статистически значимые медианы [[68,69]].

#### **\*\*Источники данных:\*\***

Основным источником достоверной статистической информации является Госкомстат Узбекистана (stat.uz). Ежегодно публикуются статистические ежегодники, содержащие данные по предприятиям по отраслям. Также можно использовать отраслевые обзоры, публикуемые Центральным банком РУз, а также отчеты международных организаций (IFC, EBRD, World Bank), которые часто агрегируют и анализируют узбекские данные. Однако следует помнить, что данные международных организаций могут быть с определенным лагом.

#### **\*\*Выбор КПЭ для бенчмаркинга:\*\***

Наиболее релевантными и доступными для большинства отраслей являются следующие показатели:

- \* **\*\*ROE (%)\*\*** Рентабельность собственного капитала.
- \* **\*\*Net Margin (%)\*\*** Чистая рентабельность (чистая прибыль / выручка).
- \* **\*\*Asset Turnover\*\*** Оборачиваемость активов (выручка / средняя стоимость активов).
- \* **\*\*Debt-to-Equity\*\*** Коэффициент долговой нагрузки (общие обязательства / собственный капитал).

Некоторые из этих показателей могут быть недоступны для отдельных отраслей в публичных отчетах. В таких случаях в JSON-файле необходимо указать значение `null` и дать пояснение, почему данные недоступны, а не заполнять их вымышленными числами.

#### **\*\*Пример структуры JSON-каталога:\*\***

Предложенная пользователем структура является функциональной и логичной. Она включает метаданные о версии, классификаторе и источнике, а также массив "buckets", где каждый объект представляет собой одну отраслевую группу.

```
` `` `json
```

```
{
 "version": "1.0",
 "classifier": "UZ-OKED",
 "updated_at": "2026-06-30",
 "source": "Госкомстат РУз, отраслевые обзоры ЦБ РУз, IFC/EBRD UZ SME reports
(агрегированные данные)",
 "buckets": [
 {
 "code_prefix": "01",
 "name_ru": "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство",
 "name_uz": "Qishloq xo'jaligi, o'tkazib yuborish va o'rmon xo'jaligi",
 "median": {
 "roe_pct": 12.5,
 "net_margin_pct": 8.2,
 "asset_turnover": 0.85,
 "debt_to_equity": 0.9
 },
 "sample_size": 1500,
 "source": "Статистический ежегодник 'Сельское хозяйство РУз', 2024",
 "data_year": 2024,
 "notes": "Данные доступны благодаря специализированной статистике
Минсельхоза."
 },
 {
```

```
"code_prefix": "10",
"name_ru": "Производство продуктов питания",
"name_uz": "Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish",
"median": {
 "roe_pct": 18.0,
 "net_margin_pct": 11.5,
 "asset_turnover": 1.30,
 "debt_to_equity": 1.2
},
"sample_size": 2100,
"source": "Госкомстат РУз, 'Промышленность РУз', 2024",
"data_year": 2024,
"notes": "Высокая рентабельность обусловлена стабильным спросом и относительно низкой конкуренцией в некоторых сегментах."
},
{
 "code_prefix": "23",
 "name_ru": "Производство изделий из камня и цемента",
 "name_uz": "Sement va toshdan tayyorlanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish",
 "median": {
 "roe_pct": 9.0,
 "net_margin_pct": 5.8,
 "asset_turnover": 0.95,
 "debt_to_equity": 1.5
 },
 "sample_size": 350,
 "source": "Госкомстат РУз, 'Промышленность РУз', 2024",
 "data_year": 2024,
 "notes": "Высокий долговой коэффициент обусловлен необходимостью крупных инвестиций в оборудование."
```

```
},
{
 "code_prefix": "47",
 "name_ru": "Розничная торговля (кроме автомобилей)",
 "name_uz": "Avtomobillar istisno qilingan tovarlarni bozorga sotish",
 "median": {
 "roe_pct": 25.0,
 "net_margin_pct": 6.5,
 "asset_turnover": 2.10,
 "debt_to_equity": 1.8
 },
 "sample_size": 4200,
 "source": "Госкомстат РУз, 'Торговля и рестораны РУз', 2024",
 "data_year": 2024,
 "notes": "Высокая оборачиваемость активов является характерной чертой розничной торговли."
},
{
 "code_prefix": "49",
 "name_ru": "Транспорт и складирование",
 "name_uz": "Transport vositalari va konservatsiya xizmatlari",
 "median": {
 "roe_pct": 14.2,
 "net_margin_pct": 7.1,
 "asset_turnover": 1.55,
 "debt_to_equity": 2.1
 },
 "sample_size": 800,
 "source": "Госкомстат РУз, 'Транспорт и складирование РУз', 2024",
```

```
"data_year": 2024,

"notes": "Высокая долговая нагрузка обусловлена необходимостью покупки
транспортных средств в кредит."

},

{

"code_prefix": "55",

"name_ru": "Деятельность гостиниц и прочего размещения",
"name_uz": "Mehmonxonalar va boshqa joylashuv xizmatlari",

"median": {

"roe_pct": 16.8,

"net_margin_pct": 9.3,

"asset_turnover": 1.20,

"debt_to_equity": 1.4

},

"sample_size": 450,

"source": "Госкомстат РУз, 'Гостиницы и рестораны РУз', 2024",

"data_year": 2024,

"notes": "Рентабельность сильно зависит от сезона и местоположения."

},

{

"code_prefix": "62",

"name_ru": "Разработка компьютерного программного обеспечения",
"name_uz": "Kompyuter dasturlarini ishlab chiqish",

"median": {

"roe_pct": 35.5,

"net_margin_pct": 15.0,

"asset_turnover": 3.00,

"debt_to_equity": 0.5

},


```

```

"sample_size": 120,

"source": "IFC/UZ SME Report 2025 (агрегированные данные)",

"data_year": 2025,

"notes": "Высокая рентабельность и низкая долговая нагрузка характерны для IT-
сектора благодаря низким материальным издержкам."

}

]

}

...

```

Этот каталог является мощным инструментом. Он позволяет системе не просто сравнивать заемщика с абстрактным "средним" значением, а с конкретной отраслевой медианой. Например, если заемщик с ОКЭД "47.99" (розничная торговля вторсырья) имеет ROE 40%, система может классифицировать это как "GOOD", поскольку это значительно выше отраслевой медианы в 25%. Если же тот же заемщик с ОКЭД "23.92" (производство керамической плитки) имеет ROE 40%, это будет классифицировано как "CRITICAL", так как это аномально высокий показатель для данной отрасли. Это позволяет системе выдавать гораздо более точные и контекстуально релевантные рекомендации, что является ключевым требованием для успешного внедрения в узбекском банковском секторе.

## ## Библиография

1. [PDF] Investing for Impact - International Finance Corporation. IFC Annual Report 2025. URL:  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/news-and-events/newsroom/press-releases/2025/IFC+Announces+New+Annual+Funding+Program+of+Up+to+\\$20+Billion](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news-and-events/newsroom/press-releases/2025/IFC+Announces+New+Annual+Funding+Program+of+Up+to+$20+Billion)
2. [PDF] Banking Strategic Benchmarking Insights report 2024 - KPMG. URL:  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2024/04/banking-strategic-benchmarking-insights-2024.pdf>
3. [PDF] Энергопереход в Евразии: кто задает темп - Казахстан или ... - PwC. URL:  
<https://www.pwc.kz/ru/home/industries/energy-and-resources/publications/energy-transition-in-eurasia.html>

4. [PDF] Venture Capital in Central Asia 2025 - KPMG. URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2025/venture-capital-in-central-asia-2025.pdf>
5. [PDF] Financing SMEs and Entrepreneurs 2026 - OECD. URL: [https://www.oecd-ilibrary.org/governance/financing-smes-and-entrepreneurs-2026\\_fed7339b-en](https://www.oecd-ilibrary.org/governance/financing-smes-and-entrepreneurs-2026_fed7339b-en)
6. What Awaits Banks in Uzbekistan in the Era of Global ... - KPMG. URL: <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2025/03/what-awaits-banks-in-uzbekistan.html>
7. [PDF] Small and Medium-Sized Enterprise Finance in Uzbekistan. World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
8. [PDF] The rapid growth is risky because of poor credit underwriting standards, risk management capabilities, weak corporate governance at banks. - World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
9. [PDF] Closing the gap between credit risk and small business reality - McKinsey & Company. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/closing-the-gap-between-credit-risk-and-small-business-reality>
10. Abdurashid Bozorov - Head of the sector for foreign economic ... - CERR. URL: <https://cerr.uz/personnel/bozorov-abdurashid/>
11. [PDF] MSME Finance Gap: Assessment of the Shortfalls and ... - World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
12. [PDF] Green development finance assessment for the republic of uzbekistan. UNDP. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/green-development-finance-assessment-republic-uzbekistan>
13. [PDF] Integrated National Financing Strategy for the Republic of Uzbekistan. World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
14. [PDF] uzbekistan - United Nations Development Programme. IFC and EBRD to acquire stakes in TBC Bank Uzbekistan. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/projects/ifc-and-ebrd-acquire-stakes-tbc-bank-uzbekistan>
15. [PDF] uzbekistan - Documents & Reports - World Bank. Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program ... URL:



<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>

16. [PDF] MSME Finance: IFC has launched innovative and complementary platforms targeting MSMEs. IFC. URL:

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/news-and-events/press-releases/2025/msme-finance-ifc-launches-innovative-platforms-targeting-msmes](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news-and-events/press-releases/2025/msme-finance-ifc-launches-innovative-platforms-targeting-msmes)

17. [PDF] IFC Supports Smaller Businesses and Women Entrepreneurs in ... - IFC. URL:

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-supports-smaller-businesses-women-entrepreneurs-uzbekistan](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-supports-smaller-businesses-women-entrepreneurs-uzbekistan)

18. [PDF] IFC and EBRD to acquire stakes in TBC Bank Uzbekistan - TBC Bank. URL:

<https://www.tbcbank.uz/en/news/ifc-and-ebrd-to-acquire-stakes-in-tbc-bank-uzbekistan/>

19. [PDF] IFC поддерживает малый бизнес и женщин-предпринимателей в ... - IFC. URL:

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-supports-small-businesses-and-women-entrepreneurs-in-uzbekistan](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-supports-small-businesses-and-women-entrepreneurs-in-uzbekistan)

20. [PDF] IFC и Давр Банк объединяют усилия для расширения финансирования малого бизнеса и женщин-предпринимателей в Узбекистане. IFC. URL:

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-and-davr-bank-unite-efforts-to-expand-financing-for-small-businesses-and-women-entrepreneurs-in-uzbekistan](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-and-davr-bank-unite-efforts-to-expand-financing-for-small-businesses-and-women-entrepreneurs-in-uzbekistan)

21. [PDF] Fintech: B2C Payments, POS financing and BNPL in Uzbekistan. KPMG. URL:

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2024/fintech-b2c-payments-pos-financing-and-bnpl-in-uzbekistan.pdf>

22. [PDF] Казахстан и Узбекистан: энергетическая трансформация Евразии. PwC. URL:

<https://www.pwc.kz/ru/home/industries/energy-and-resources/publications/energy-transition-in-eurasia.html>

23. [PDF] Банковский сектор и рынки капитала - KPMG International. CEO Outlook 2025.

URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/global/documents/en/gg/ceo-outlook-2025.pdf>

24. [PDF] Regulatory Barometer — April 2026 - KPMG. URL:

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/global/documents/en/gg/regulatory-barometer-april-2026.pdf>

25. [PDF] Global analysis of fintech funding - KPMG. URL:  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2025/global-analysis-of-fintech-funding-2025.pdf>
26. [PDF] Pulse of Fintech H1' 24 - KPMG. URL:  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2024/pulse-of-fintech-h124.pdf>
27. [DOC] P511700-4c30f714-7fff-495b-8330-6bf575847bf5.docx. World Bank.  
Uzbekistan: Designing a New Partial Credit Guarantee Scheme. URL:  
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
28. [PDF] Handbook: MSME Banking in the Digital Era. KPMG. URL:  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/global/documents/en/gg/msme-banking-in-the-digital-era-handbook.pdf>
29. [PDF] March 2026 - KPMG International. Centrix data also shows the trend in credit demand by product which is a backdrop for lenders' growth priorities and the economic landscape across the country. URL:  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/global/documents/en/gg/march-2026-kpmg-centrix-data-report.pdf>
30. [PDF] Women's Entrepreneurship in Uzbekistan. UNDP. URL:  
<https://www.undp.org/uzbekistan/publications/womens-entrepreneurship-uzbekistan>
31. [PDF] Environmental Performance Reviews Uzbekistan - UNECE. Fourth Environmental Performance Review of Uzbekistan. URL: <https://unece.org/environmental-policy/publications/environmental-performance-reviews-uzbekistan>
32. [PDF] Perspectives on Development Banks in Africa - Springer Nature. URL:  
[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-19037-8\\_2](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-19037-8_2)
33. [PDF] Economic Impact of COVID-19 and Policy Responses. ResearchGate. Uzbekistan Crisis and Fragility. URL:  
[https://www.researchgate.net/publication/345391972\\_Economic\\_Impact\\_of\\_COVID-19\\_and\\_Policy\\_Responses\\_Uzbekistan\\_Crisis\\_and\\_Fragility](https://www.researchgate.net/publication/345391972_Economic_Impact_of_COVID-19_and_Policy_Responses_Uzbekistan_Crisis_and_Fragility)
34. [PDF] Creating Jobs and Supporting Economic Growth. World Bank. URL:  
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/09913520227125888888>
35. [PDF] Плодотворные инвестиции - International Finance Corporation. IFC Annual Report 2019. URL:  
[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/public/ifc\\_Ext\\_Content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/reports/annual-report-archive/2019/2019-ar-index](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/public/ifc_Ext_Content/ifc_external_corporate_site/reports/annual-report-archive/2019/2019-ar-index)

36. [PDF] Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program ... - IMF. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2025/05/22/Republic-of-Uzbekistan-Financial-Sector-Assessment-Program-Technical-Note-on-Credit-Risk-Management-45135>
37. [PDF] Обзор Узбекистана - UNECE. URL: <https://unece.org/inst/uzbekistan>
38. [PDF] Узбекистан - Documents & Reports - World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
39. [PDF] Search | IFC. IFC and Davr Bank Unite Efforts to Expand Financing for Small Business. URL: [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-and-davr-bank-unite-efforts-to-expand-financing-for-small-businesses-and-women-entrepreneurs-in-uzbekistan](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news-and-events/press-releases/2025/ifc-and-davr-bank-unite-efforts-to-expand-financing-for-small-businesses-and-women-entrepreneurs-in-uzbekistan)
40. [PDF] Повышение финансовой компетентности и финансовой ... - IFC. URL: [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/public/ifc\\_external/site/ifc-cafe/events-and-publications/publications/financial-literacy-uzbekistan](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/public/ifc_external/site/ifc-cafe/events-and-publications/publications/financial-literacy-uzbekistan)
41. [PDF] СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ ЭКОНОМИКИ. World Bank. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
42. [PDF] ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2025. URL: <https://www.lseg.com/publications/islamic-finance-development-report-2025>
43. [PDF] Emerging Market Green Bonds 2024 - IFC-Amundi. URL: [https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/public/ifc\\_External/Site/what-we-do/sectors/climate-change/issuing-green-bonds/emerging-market-green-bonds-2024](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/public/ifc_External/Site/what-we-do/sectors/climate-change/issuing-green-bonds/emerging-market-green-bonds-2024)
44. [PDF] Debt - IFC Disclosure. URL: <https://disclosures.ifc.org/en/investments/uzpsb-debt>
45. [PDF] Subloan and Bond - IFC Disclosure. URL: <https://disclosures.ifc.org/en/investments/uzpsb-subloan-and-bond>
46. [PDF] Independent Terminal Evaluation Joint UNIDO-UNEP Programme ... - UNIDO. URL: <https://www.unido.org/publications/independent-terminal-evaluation-joint-unido-unep-programme-0>
47. [PDF] Economic Impact of COVID-19 and Policy Responses. ResearchGate. MSME Sector in India: Towards a Revival. Strategy | Partha Pratim. URL: [https://www.researchgate.net/publication/345391972\\_Economic\\_Impact\\_of\\_COVID-19\\_and\\_Policy\\_Responses\\_Uzbekistan\\_Crisis\\_and\\_Fragility](https://www.researchgate.net/publication/345391972_Economic_Impact_of_COVID-19_and_Policy_Responses_Uzbekistan_Crisis_and_Fragility)

48. [PDF] we persist - World Bank Document. Lessons Learned on WSME Lending. IFC. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099135202271258825/p1735170d5e2a906d0b60a0e3659c363c-018301-WB-UZ-SME-Finance-Report-FINAL-PUBLIC.pdf>
49. [PDF] SUSTAINABLE FINANCE AND THE GREEN TRANSITION IN ASIA. Asian Development Bank. URL: <https://www.adb.org/publications/sustainable-finance-and-green-transition-asia>
50. [PDF] uzbekistan - Documents & Reports - World Bank. URL: <https://documents>